Trefzer

SERVER GESPEICHERTE KONZEPTE

HERZLICH WILLKOMMEN

Trefzer

Quellenangaben

Quelle: Stefan Lauber

Thorsten Kansy

Markus Trefzer,

Prof. Dr. Richard Lackes, Techn. Universität in Dortmund

KI

Internet

Trefzer

Themen

- Views (Sichten)
- Wichtige Systemfunktionen
- Funktionen (UDF)
  - Tabellenwertfunktionen
  - Scalarfunktionen
  - Beispiele
- Gespeicherte Prozeduren
  - Warum verwenden wir Prozeduren
  - Beispiele

Trefzer

Was ist eine View

- Logische Relation auch virtuelle Relation oder Tabelle
- Wird in der Datenbank mittels DBMS programmiert und gespeichert
- Können wie Tabellen verwendet werden
- Haben leichte Performancevorteile als ausgeführte SQL Abfragen
- Vereinfacht und flexibilisiert den Zugriff auf Daten
- Sollten in der Regel nicht für Updates genutzt werden

CategoryName	ProductName	QuantityPerUnit	UnitsInStock	Discontinued
Beverages	Chai	10 boxes x 20 b...	39	False
Beverages	Chang	24 - 12 oz bottles	17	False
Condiments	Aniseed Syrup	12 - 550 ml bott...	13	False
Condiments	Chef Anton's C...	48 - 6 oz jars	53	False
Condiments	Grandma's Boy...	12 - 8 oz jars	120	False
Produce	Uncle Bob's Or...	12 - 1 lb pkgs.	15	False
Condiments	Northwoods Cr...	12 - 12 oz jars	6	False
Seafood	Ikura	12 - 200 ml jars	31	False
Dairy Products	Queso Cabrales	1 kg pkg.	22	False
Dairy Products	Queso Manche...	10 - 500 g pkgs.	86	False
Seafood	Konbu	2 kg box	24	False
Produce	Tofu	40 - 100 g pkgs.	35	False
Condiments	Genen Shouyu	24 - 250 ml bott...	39	False
Confections	Pavlova	32 - 500 g boxes	29	False

Trefzer

Die Funktion einer Sicht

- Vereinfachung des Zugriffs auf das Datenbankschema durch fertige Sicht
- Die Sicht ist auf dem DB System gespeichert und kann von jeder Applikation aus aufgerufen werden
- Die Sicht-Abfrage wurde bei der Erstellung vom Parser bereits syntaktisch zerlegt und vom Anfrageoptimierer vereinfacht (gute Performance)

- Nachteil:
- Bei komplexen Abfragen längere Abfragedauer bis die Sicht aufgebaut ist
- Sichten können zus. in Verbindung mit Rollen als Mittel des Datenschutzes genutzt werden

Trefzer

Die verschiedenen Arten von Views

- Selektionssicht = filtert bestimmte Zeilen aus einer Tabelle
- Projektionssicht = filtert bestimmte Spalten einer Tabelle
- Verbundsicht = verknüpft mehrere Tabellen und zeigt diese an
- Aggregationssicht = wendet Aggregationsfunktionen an (MIN, MAX, AVG)

Beachten Sie:

Updates sollten auf Sichten nicht ausgeführt werden, da Sie zu Anomalien führen können.

Trefzer

Die Vorteile von Views (Sichten)

- **Vereinfachung komplexer Abfragen**: Sichten können komplexe SQL-Abfragen kapseln und die Datenzugriffsebene für Benutzer vereinfachen.
- **Sicherheit**: Durch Sichten können sensible Daten ausgeblendet und nur bestimmte Informationen den Benutzern zugänglich gemacht werden.
- **Datenkonsistenz und Logik-Kapselung**: Sichten stellen eine konsistente Ansicht auf die Daten bereit und reduzieren die Notwendigkeit, komplexe Abfragen mehrfach zu schreiben.
- **Flexibilität in der Datenbereitstellung**: Änderungen an der Datenbankstruktur können durch Anpassungen in Sichten kaschiert werden, ohne dass Benutzer ihre Abfragen ändern müssen.

SQL DATENBANKEN
VIEWS (SICHTEN)

Trefzer

Ansicht und Erstellung (rechts):

CategoryName	ProductName	QuantityPerUnit	UnitsInStock	Discontinued
Beverages	Chai	10 boxes x 20 b...	39	False
Beverages	Chang	24 - 12 oz bottles	17	False
Condiments	Aniseed Syrup	12 - 550 ml bott...	13	False
Condiments	Chef Anton's C...	48 - 6 oz jars	53	False
Condiments	Grandma's Boy...	12 - 8 oz jars	120	False
Produce	Uncle Bob's Or...	12 - 1 lb pkgs.	15	False
Condiments	Northwoods Cr...	12 - 12 oz jars	6	False
Seafood	Ikura	12 - 200 ml jars	31	False
Dairy Products	Queso Cabrales	1 kg pkg.	22	False
Dairy Products	Queso Manche...	10 - 500 g pkgs.	86	False
Seafood	Konbu	2 kg box	24	False
Produce	Tofu	40 - 100 g pkgs.	35	False
Condiments	Genen Shouyu	24 - 250 ml bott...	39	False
Confections	Pavlova	32 - 500 g boxes	29	False

```
USE [Northwind]
GO

SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO


create view [dbo].[Products by Category] AS
SELECT Categories.CategoryName, Products.ProductName, Products.QuantityPerUnit,
Products.UnitsInStock, Products.Discontinued
FROM Categories INNER JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID
WHERE Products.Discontinued <> 1
--ORDER BY Categories.CategoryName, Products.ProductName

GO
```

Northwind

Trefzer

UDF (user defined funktion)

- Das DBMS verfügt über eigene Funktionen
- Benutzer definierte Funktionen, sind Funktionen die der DB-Programmierer selbst schreiben und innerhalb der DB speichern kann

Man unterscheidet zwischen
- Skalar Funktionen
- Tabellenwertfunktionen

UDF* können geschachtelt werden (max. 32 Ebenen möglich)

Trefzer

Skalare Funktionen

- **Definition**: Skalare Funktionen geben einen einzelnen Wert zurück, basierend auf den Eingabeparametern.
- **Beispiele (Standardfunktionen)**:
  - **Mathematische Funktionen**: ABS(), ROUND(), CEIL(), FLOOR()
  - **Zeichenfolgenfunktionen**: UPPER(), LOWER(), CONCAT(), SUBSTRING(), LENGTH()
  - **Datumsfunktionen**: NOW(), CURDATE(), DATEADD(), DATEDIFF()

Trefzer

Scalarfunktion & Tabellenwertfunktion

- Die **Skalarfunktion** nimmt einen Wert entgegen und gibt einen Wert zurück.
- Es handelt sich hier um einen Einzelwert!

- Die **Tabellenwertfunktion** gibt eine Tabelle zurück.

In beiden Funktionen können komplexe Berechnungen ausgeführt werden.

Zu Beachten:
Im Gegensatz zu Prozeduren werden keine Änderungen an den Daten durchgeführt

Trefzer

Aggregatfunktionen

- **Definition**: Aggregatfunktionen berechnen einen Wert aus einer Menge von Zeilen und geben einen einzelnen zusammengefassten Wert zurück.
- **Beispiele**:
  - **SUM()**: Berechnet die Summe einer Spalte.
  - **AVG()**: Gibt den Durchschnittswert einer Spalte zurück.
  - **COUNT()**: Zählt die Anzahl der Zeilen in einer Spalte.
  - **MAX()** und **MIN()**: Finden den maximalen bzw. minimalen Wert in einer Spalte.
- **Verwendung**: Aggregatfunktionen werden oft mit GROUP BY verwendet, um Daten zu gruppieren und Zusammenfassungen zu berechnen, z.B. Gesamteinkommen pro Abteilung.

Trefzer

Beispiel

Hier ist eine Skalarfunktion, die das Alter basierend auf dem Geburtsdatum berechnet

```sql
CREATE FUNCTION CalculateAge (@BirthDate DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @Age INT;
    SET @Age = DATEDIFF(YEAR, @BirthDate, GETDATE());

    -- Berücksichtigen, ob der Geburtstag in diesem Jahr schon war
    IF (MONTH(@BirthDate) > MONTH(GETDATE()))
       OR (MONTH(@BirthDate) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(@BirthDate) > DAY(GETDATE()))
    BEGIN
        SET @Age = @Age - 1;
    END;
```

Aufruf

```sql
SELECT FirstName, LastName, dbo.CalculateAge(BirthDate) AS Age
FROM Employees;
```

Erstellung

SQL DATENBANKEN FUNKTIONEN (UDF)

Trefzer

Erklärung:

- Die Funktion CalculateAge akzeptiert einen Parameter @BirthDate vom Typ DATE.
- Die Variable @Age wird verwendet, um das berechnete Alter zu speichern.
- Die DATEDIFF-Funktion wird verwendet, um die Differenz in Jahren zwischen dem Geburtsdatum und dem aktuellen Datum zu berechnen.
- Ein IF-Statement berücksichtigt, ob der Geburtstag in diesem Jahr bereits war, und zieht gegebenenfalls ein Jahr ab.
- Schließlich gibt die Funktion das berechnete Alter zurück.

```sql
CREATE FUNCTION CalculateAge (@BirthDate DATE)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @Age INT;
    SET @Age = DATEDIFF(YEAR, @BirthDate, GETDATE());

    -- Berücksichtigen, ob der Geburtstag in diesem Jahr schon war
    IF (MONTH(@BirthDate) > MONTH(GETDATE()))
       OR (MONTH(@BirthDate) = MONTH(GETDATE()) AND DAY(@BirthDate) > DAY(GETDATE()))
    BEGIN
        SET @Age = @Age - 1;
    END;
```

Trefzer

Tabellenwertfunktionen

- **Definition**: Tabellenwertfunktionen geben eine Tabelle zurück, anstatt eines einzelnen Werts.
- Sie können entweder inline (direkt in der Abfrage definiert) oder multistatement (mit mehreren Anweisungen) sein.

Erstellung

```sql
CREATE FUNCTION GetEmployeesByDepartment (@DepartmentID INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
    SELECT EmployeeID, FirstName, LastName, DepartmentID
    FROM Employees
    WHERE DepartmentID = @DepartmentID
);
```

Aufruf

```sql
SELECT * FROM GetEmployeesByDepartment(1);
```

Trefzer

Vorteile von Funktionen

- **Berechnungen und Rückgabe von Werten**: Funktionen sind optimal für die Berechnung und Rückgabe von Werten innerhalb einer SQL-Abfrage.
- **Erhöhte Flexibilität in Abfragen**: Sie lassen sich in SELECT-Abfragen integrieren und ermöglichen komplexe Berechnungen in der Abfrage selbst.
- **Kapselung und Wiederverwendung**: Häufig benötigte Berechnungen lassen sich in Funktionen bündeln, was die Wartbarkeit und Wiederverwendbarkeit erhöht.
- **Förderung der Konsistenz**: Einmal definierte Berechnungslogiken führen zu konsistenteren Ergebnissen in verschiedenen Abfragen.

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN (STORED PROCEDURE)

Trefzer

Definition

- Eine Prozedur ist eine Sammlung von SQL-Befehlen, die unter einem bestimmten Namen gespeichert wird und jederzeit aufgerufen werden kann. Sie wird mit dem Befehl CREATE PROCEDURE definiert bzw. erstellt
- Prozeduren können **Parameter** haben, die Eingabewerte annehmen oder Werte zurückgeben, was die Flexibilität erhöht
- Prozeduren erlauben es, Geschäftslogik direkt in die Datenbank zu integrieren, was die Logik konsistent und wartbar hält
- Gespeicherte Prozeduren sind syntaktisch geprüft

SQL DATENBANKEN
PROZEDUREN (STORED PROCEDURE)

Trefzer

Erstellung einer Prozdur mit der Übergabe eines Parameters.
Die Ausführung erfolgt mit der Exec Anweisung

```
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- ============================================
-- Deaktiviere einen Spieler mit der ID

-- ============================================
CREATE PROCEDURE Update_Deaktiviere_Spieler(@ID int)
AS
BEGIN
    -- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
    -- interfering with SELECT statements.
    SET NOCOUNT ON;

    -- Insert statements for procedure here
    UPDATE       Spieler
SET                Aktiv = 0
WHERE        (ID = @ID)
END
GO
```

Erstellung einer Prozedur

Ausführung

```
USE [Videogames]
GO

DECLARE @return_value int

EXEC    @return_value = [dbo].[Update_Deaktiviere_Spieler]
        @ID = 5

SELECT  'Return Value' = @return_value

GO
```

Trefzer

Vorteile von Prozeduren

- **Effizienz**: Prozeduren laufen direkt in der Datenbank und sind dadurch oft schneller, da die Anfragen nicht mehrmals an den Server gesendet werden müssen.
- **Wiederverwendbarkeit**: Einmal definiert, können Prozeduren mehrfach verwendet werden, was die Entwicklung beschleunigt.
- **Verwaltung komplexer Logik**: Prozeduren eignen sich gut für komplexe Abläufe, wie das Einfügen, Aktualisieren oder Löschen von Daten.
- **Reduzierung von Client-Server-Verkehr**: Durch den Einsatz von Prozeduren wird die Datenübertragung zwischen Client und Server minimiert, was die Netzwerklast senkt.

SQL DATENBANKEN
SERVER GESPEICHERTE KONZEPTE

Trefzer

Warum verwendet man Server gespeicherte Konzepte

Applikation mit clientseitiger Berechnung

Server mit SQL Server Datenbank

SQL Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

SQL Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

SQL DATENBANKEN
SERVER GESPEICHERTE KONZEPTE

Trefzer

Das Ergebnis mit einer Prozedur, Sicht oder einer Funktion

Applikation frägt gespeicherte Prozedur, Funktion oder View an.

Die Datenbank liefert sofort das Ergebnis zurück, die Berechnung findet auf dem Server statt und nicht auf dem Client

SQL prozedualen Abfrage..

Ergebnis der SQL Abfrage

Trefzer

Standardisierung

Die **Standardisierung von Prozeduren** in relationalen Datenbanken ist ein Ansatz, um die

- Konsistenz
- Effizienz
- Wartbarkeit

von Datenbankoperationen zu verbessern.

Trefzer

Wirkungsgrad

In relationalen Datenbanken können gespeicherte Prozeduren (Stored Procedures) den Wirkungsgrad und die Leistung von Datenbankoperationen erheblich steigern, insbesondere bei häufig wiederkehrenden und komplexen Abfragen oder Datenmanipulationen.

Der "Wirkungsgrad" gespeicherter Prozeduren in diesem Kontext bezieht sich auf die Effizienz und Geschwindigkeit, mit der diese Prozeduren Daten verarbeiten und die Systemressourcen nutzen.

Trefzer

Syntaktische Prüfung

Die **syntaktische Prüfung** in relationalen Datenbanken bezieht sich auf die Überprüfung des SQL-Codes auf korrekte Syntax, bevor der Code ausgeführt wird.

Diese Prüfung stellt sicher, dass die SQL-Befehle nach den Sprachregeln von SQL geschrieben sind und keine Syntaxfehler enthalten, die zu Laufzeitfehlern führen könnten.

Prozeduren, Sichten, Views und Trigger können nur gespeichert werden, wenn Sie syntaktische geprüft wurden!

VIELEN DANK

MARKUS TREFZER